

考題編號：SS-2022-2

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件
副分類： 4.1.4 接合之分析與設計
設計法： ASD
標籤： 拉力桿件 插銷接合 鉸接 ASD 有效淨面積 塊狀剪力 承壓 A572 容許強度

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

設計考慮靜載重 135 kN 與活載重 315 kN，構件採用寬度 300 mm、厚度 $t = 20$ mm 的 **A572 Gr. 50** 鋼板 ($F_y = 345$ MPa, $F_u = 450$ MPa)。

在其中一個角隅距兩邊離 $a = 65$ mm 處開一個直徑 $d = 100$ mm 的圓孔，放入插銷作成鉸接合。

設計需考慮之極限狀態（題目提供公式）：

極限狀態	公式
受拉全斷面降伏	$P_n = F_y A_g$
受拉有效面積斷裂	$P_n = F_u (2tb_e)$, $b_e = (b_e)_{\max} = (2t + 16)$ mm
受剪有效面積斷裂	$P_n = 0.6F_u A_{sf}$, $A_{sf} = 2t(a + d/2)$
插銷投影面積承壓	$P_n = 1.8F_y A_{pb}$, $A_{pb} = td$

試依 **ASD 法** 分析各極限狀態之可用強度。(25 分)

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：插銷鉸接拉力構件有四種獨立破壞機制，ASD 各有不同 Ω 係數

插銷（Pin）接合不同於螺栓孔群或搭接接合，破壞模式包括：

1. 全斷面降伏（過度變形）
2. 銷孔旁拉力斷裂（淨面積不足）
3. 銷孔前方剪力斷裂（剪出破壞，Shear Out）
4. 插銷承壓破壞（孔壁變形）

出題者測驗重點：

- 能代入各破壞模式公式（公式已給）並計算各自強度
- 知道 ASD 的安全係數 Ω 與破壞模式對應
- 能判斷控制性破壞模式並與載重比較

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

1. 計算設計服務載重（ASD 不因數化）
2. 逐一計算四種破壞模式的標稱強度 P_n
3. 除以 ASD 安全係數 Ω 得可用強度 P_a
4. 取最小值，判斷是否 $P_a \geq P$ （服務載重）

ASD 安全係數（AISC 360 Chapter D5，插銷接合）：

極限狀態	Ω
全斷面降伏	1.67
有效淨面積斷裂	2.00
剪力斷裂	2.00
承壓	2.00

關鍵陷阱：


陷阱1：be 的上限值

$b_e = \min(2t + 16, \text{實際淨寬}) = (2t + 16) \text{ mm}$ ，此為規範設定上限，用於防止插銷過度變形。計算時直接取 $b_e = 2(20) + 16 = 56 \text{ mm}$ ，不需另外驗算淨寬是否更小。

⚠ 陷阱2：Asf 公式中的 $(a + d/2)$

$A_{sf} = 2t(a + d/2)$ 中， a 為角隅至插銷孔中心的距離， $(a + d/2)$ 為從板端面至插銷孔中心的剪力面長度（兩者之和代表剪力破壞路徑）。

⚠ 陷阱3：ASD 載重不因數化

ASD 設計載重 $P = P_D + P_L$ （直接相加，無載重放大係數），與 LRFD 的 $P_u = 1.2P_D + 1.6P_L$ 截然不同。

⚠ 陷阱4：控制破壞模式

四種模式各自獨立，取**最小可用強度**作為設計強度，需完整計算所有模式再比較。

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：鋼板插銷接合（ASD）四種極限狀態各算可用強度，取最小值與設計載重比較

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

$$P_{allow} = \frac{P_n}{\Omega}, \quad P_{ASD} = P_D + P_L$$

四種極限狀態：

$$P_{n,1} = F_y A_g \quad (\Omega = 1.67), \quad P_{n,2} = F_u(2tb_e) \quad (\Omega = 2.0)$$

$$P_{n,3} = 0.6F_u A_{sf} \quad (\Omega = 2.0), \quad P_{n,4} = 1.8F_y A_{pb} \quad (\Omega = 2.0)$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
板寬	300 mm = 30 cm	
板厚 t	20 mm = 2 cm	
角隅距 a	65 mm = 6.5 cm	角隅至孔邊（或孔中心？需確認）
孔徑 d	100 mm = 10 cm	插銷直徑

符號	數值	說明
F_y	345 MPa $\approx$ 3.52 tf/cm ²	A572 Gr.50
F_u	450 MPa $\approx$ 4.59 tf/cm ²	
P_D	135 kN $\approx$ 13.77 tf	
P_L	315 kN $\approx$ 32.13 tf	
設計法	ASD	$P = P_D + P_L$

L2：需知識點推導

Step 0：設計載重（ASD）

符號	公式	卡關？
P_{ASD}	$135 + 315 = 450 \text{ kN}$ $\triangle$ ASD 不因數化	

Step 1：全斷面降伏

符號	公式	卡關？
A_g	$300 \times 20 = 6000 \text{ mm}^2$	
$P_{n,1}$	$345 \times 6000 = 2070000 \text{ N} = 2070 \text{ kN}$	
$P_{allow,1}$	$2070/1.67 = 1240 \text{ kN}$	

Step 2：有效面積斷裂

符號	公式	卡關？
b_e	$\min(2t + 16, \text{淨寬}) = 2(20) + 16 = 56 \text{ mm}$ $\triangle$ 常見卡關	
$P_{n,2}$	$450 \times 2(20)(56) = 450 \times 2240 = 1008000 \text{ N} = 1008 \text{ kN}$	
$P_{allow,2}$	$1008/2.0 = 504 \text{ kN}$	

Step 3：剪力斷裂

符號	公式	卡關？
A_{sf}	$2t(a + d/2) = 2(20)(65 + 50) = 2(20)(115) = 4600 \text{ mm}^2$ $\triangle$ 常見卡關	

符號	公式	卡關？
$P_{n,3}$	$0.6 \times 450 \times 4600 = 1242000 \text{ N} = 1242 \text{ kN}$	
$P_{allow,3}$	$1242/2.0 = 621 \text{ kN}$	

Step 4：承壓

符號	公式	卡關？
A_{pb}	$t \times d = 20 \times 100 = 2000 \text{ mm}^2$	
$P_{n,4}$	$1.8 \times 345 \times 2000 = 1242000 \text{ N} = 1242 \text{ kN}$	
$P_{allow,4}$	$1242/2.0 = 621 \text{ kN}$	

Step 5：控制強度

極限狀態	$P_{allow} \text{ (kN)}$	卡關？
GY	1240	
有效面積斷裂	504 （控制）	
剪力斷裂	621	
承壓	621	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
$b_e = 2t + 16$ 是規範上限值	插銷孔有效淨寬上限， 防止插銷變形過大，直接取此值 （不是計算幾何淨寬）	BOLTED- CONNECTION- DESIGN	
A_{sf} 中 $(a + d/2) =$ 剪力面長度	a 是角隅到孔邊距， $(a + d/2) =$ 角隅到孔中心， 是剪力破壞面的全長	TENSION- MEMBER-DESIGN	
ASD 載重 = $P_D + P_L$ （不因數化）	與 LRFD 的 $1.2P_D + 1.6P_L$ 截然不同	lrfd-phi-values	

知識點	說明	補強頁	卡關？
四種模式取最小可用強度	不同破壞路徑各自計算， 控制者為最弱路徑	TENSION- MEMBER-DESIGN	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

一、設計服務載重 (ASD)

$$P = P_D + P_L = 135 + 315 = \boxed{450 \text{ kN}}$$

二、斷面基本幾何

- 鋼板寬度： $b = 300 \text{ mm}$
- 鋼板厚度： $t = 20 \text{ mm}$
- 插銷孔直徑： $d = 100 \text{ mm}$ (半徑 $d/2 = 50 \text{ mm}$)
- 角隅距邊距： $a = 65 \text{ mm}$

全斷面積：

$$A_g = b \times t = 300 \times 20 = 6000 \text{ mm}^2$$

三、極限狀態 1：受拉全斷面降伏

$$P_n = F_y A_g = 345 \times 6000 = 2,070,000 \text{ N} = 2070 \text{ kN}$$

$$\Omega = 1.67$$

$$P_{a1} = \frac{P_n}{\Omega} = \frac{2070}{1.67} = 1240 \text{ kN}$$

四、極限狀態 2：受拉有效面積斷裂

計算有效寬 b_e （每側）：

$$b_e = (b_e)_{\max} = 2t + 16 = 2(20) + 16 = 56 \text{ mm}$$

說明：插銷孔兩側各有 $(300 - 100)/2 = 100 \text{ mm}$ 的實際可用寬，但規範上限 $b_e = 56 \text{ mm}$ 控制（確保插銷孔周邊板材不發生過度局部變形）。

有效拉力面積（兩側合計）：

$$A_{nt} = 2 \times t \times b_e = 2 \times 20 \times 56 = 2240 \text{ mm}^2$$

標稱強度：

$$P_n = F_u \times (2tb_e) = 450 \times 2240 = 1,008,000 \text{ N} = 1008 \text{ kN}$$

$$\Omega = 2.00$$

$$P_{a2} = \frac{1008}{2.00} = 504 \text{ kN}$$

五、極限狀態 3：受剪有效面積斷裂

有效剪力面積（插銷孔前方兩側剪出面積）：

$$A_{sf} = 2t \left(a + \frac{d}{2} \right) = 2(20) \left(65 + \frac{100}{2} \right) = 40 \times 115 = 4600 \text{ mm}^2$$

標稱強度：

$$P_n = 0.6F_u A_{sf} = 0.6 \times 450 \times 4600 = 1,242,000 \text{ N} = 1242 \text{ kN}$$

$$\Omega = 2.00$$

$$P_{a3} = \frac{1242}{2.00} = 621 \text{ kN}$$

六、極限狀態 4：插銷投影面積承壓

插銷承壓投影面積：

$$A_{pb} = t \times d = 20 \times 100 = 2000 \text{ mm}^2$$

標稱強度：

$$P_n = 1.8F_y A_{pb} = 1.8 \times 345 \times 2000 = 1,242,000 \text{ N} = 1242 \text{ kN}$$

$$\Omega = 2.00$$

$$P_{a4} = \frac{1242}{2.00} = 621 \text{ kN}$$

七、可用強度彙整與判斷

極限狀態	標稱強度 P_n	Ω	可用強度 P_a	控制？
① 全斷面降伏	2070 kN	1.67	1240 kN	
② 有效淨面積拉力斷裂	1008 kN	2.00	504 kN	 控制
③ 有效剪力面積斷裂	1242 kN	2.00	621 kN	
④ 插銷承壓	1242 kN	2.00	621 kN	

控制強度（最小值）：

$$P_a = 504 \text{ kN} \quad (\text{受拉有效面積斷裂控制})$$

與服務載重比較：

$$P_a = 504 \text{ kN} > P = 450 \text{ kN} \Rightarrow \boxed{\text{設計適足，OK}\checkmark}$$

$$\text{利用率：} P/P_a = 450/504 = 89.3\%$$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

為何 $b_e = 2t + 16$ 而非實際淨寬？

AISC D5.2 規定插銷接合的有效寬度上限 $b_e \leq 2t + 16 \text{ mm}$ 。這個限值的工程理由：

- 插銷 (pin) 會在孔壁施加集中力，若 b_e 過大，孔周邊板材會因應力集中而先行局部變形
- 限制 b_e 等效於要求板厚 t 要夠大 ($t \geq (b_e - 16)/2$)，確保板不會在銷孔旁失穩

$\Omega = 2.00$ vs 1.67 ：哪個極限狀態更「保守」？

- $\Omega = 1.67$ ：全斷面降伏屬**延性破壞** (ductile failure)，有明顯警示，安全係數較低
- $\Omega = 2.00$ ：拉力斷裂、剪力斷裂、承壓屬**脆性或局部破壞**，無明顯警示，安全係數較高

本題控制模式為**有效淨面積拉力斷裂** ($\Omega = 2.00$)，這是因為插銷孔的 b_e 被嚴格限制，拉力有效面積遠小於全斷面積，導致此模式提早控制。

提升設計效率的選項

若要提升 P_{a2} (有效淨面積模式)：

1. 增加板厚 t ： $b_e = 2t + 16$ 隨 t 增加， $P_n = F_u(2tb_e)$ 正比 t^2 ，效果顯著
2. 提高材料 F_u ：改用 A36→A572 Gr.65 ($F_u = 520$ MPa)
3. 加大板寬 b ：提升全斷面降伏強度 (但對 ② 無效，因 b_e 受限)

ASD vs LRFD 載重比較

設計法	設計載重	載重係數
ASD	$P = P_D + P_L = 450$ kN	1.0
LRFD	$P_u = 1.2P_D + 1.6P_L = 1.2(135) + 1.6(315) = 666$ kN	1.2/1.6

LRFD 的 $\phi = 1/\Omega \times$ 安全邊際校正，兩種方法結果應相近，但機率論基礎不同。